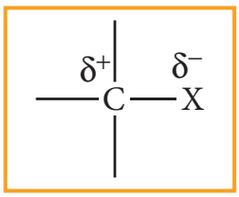
14.3.2 ஹேலோ ஆல்கேனின் C – X பிணைப்பின் தன்மை

ஹாலஜனானது கார்பனைக் காட்டிலும் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை உடையது. ஆதலால் கார்பன் – ஹாலஜன் பிணைப்பானது முனைவுத் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. கார்பன் அணுவானது பகுதி நேர்மின் தன்மையினையும் (δ+) ஹாலஜன் அணுவானது பகுதி எதிர்மின் தன்மையினையும் (δ–)பெற்றுள்ளது.



கார்பனின் sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலுடன், ஹேலஜன் அணுவின் சரிபாதி நிரப்பப்பட்ட p–ஆர்பிட்டால் மேற்பொருந்துவதால் C-X பிணைப்பு உருவாகிறது. புளூரினிலிருந்து அயோடினை நோக்கிச் செல்லும்போது ஹேலஜன் அணுவின் உருவளவு அதிகரிக்கின்றது. இதனால் C-X பிணைப்பு நீளமும் அதிகரிக்கின்றது. உருவளவு அதிகமாக இருப்பின், பிணைப்பு நீளமும் அதிகமாக இருக்கும், மேலும் உருவாகும் பிணைப்பின் வலிமை குறைவாக இருக்கும். CH_2-Xல் C-X பிணைப்பின் வலிமை C-F லிருந்து C-Iஐ நோக்கிச் செல்ல குறையும். C-F லிருந்து C-I ஐ நோக்கிச் செல்லும் போது, பிணைப்பு நீளம், பிணைப்பு ஆற்றல் மற்றும் பிணைப்பின் முனைவு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

கார்பன் – ஹாலஜன் பிணைப்பு நீளம், பிணைப்பு ஆற்றல் மற்றும் பிணைப்பின் முனைவினைக் காட்டும் அட்டவணை:

பிணைப்பு	பிணைப்பு நீளம் (pm)	பிணைப்பு என்தால்பி ($kJmol^{-1}$)	இருமுனை திருப்புத் திறனின் அடிப்படையில் பிணைப்பின் முனைவு (Debye)
$CH_3 – F$	139	452	1.847
$CH_3 – Cl$	178	351	1.860
$CH_3 – Br$	193	293	1.830
$CH_3 – I$	214	234	1.636

14.3.3 தயாரித்தல் முறைகள்

ஹேலோ ஆல்கேன்களை பின்வரும் முறைகளில் தயாரிக்கலாம்.

1) ஆல்கஹால்களிலிருந்து

பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு வினைக் காரணிகளுடன் ஆல்கஹாலை வினைப்படுத்துவதன் மூலம் அதனை ஆல்கைல் ஹேலைடுகளாக மாற்றலாம்.

- ஹைட்ரஜன் ஹேலைடு
- பாஸ்பரஸ் ஹேலைடுகள்
- தயோனைல் குளோரைடு

அ. ஹைட்ரஜன் ஹேலைடுடன் வினை

$$\underset{\text{எத்தனால்}}{CH_3CH_2OH} + HCl \xrightarrow[\Delta]{\text{நீரற்ற } ZnCl_2} \underset{\text{எத்தில் குளோரைடு}}{CH_3CH_2Cl} + H_2O$$

அடர் HCl மற்றும் நீரற்ற $ZnCl_2$ ஆகியவற்றின் கலவை லூகாஸ் வினைப்பொருள் எனப்படுகிறது.

Unit 14 - jagan.indd 251 22-01-2021 15:53:11